数学 10 月 29 日小测试卷分析与考试总结

一、总体情况

- 卷面总分：**80 分**；试卷满分 100 分，共失 20 分。照片中的姓名与同目录成绩排名表的“林梓晴”一致；表中该成绩并列第 15 名，参加排名共 40 人。
- 诊断依据：四张试卷照片，以照片中可辨认的作答、批改痕迹和题目条件为准。部分文字被涂改、遮挡，且看不清每个小问的独立得分，**下文的错误清单不等于已核实的逐项扣分账单**，不能可靠地将 20 分逐项分摊。
- 基础题表现较好：第 1—6、9—12、14—16 题所见答案基本正确；方程、二次函数解析式和图像应用已有一定基础。
- 主要提升方向：把几何图形的“边”和“对角线”区分清楚；应用题先写实际取值范围再求解；含新定义的题按条件分类并检验；几何压轴题不仅写结论，还要补齐证明。

二、逐题检查与订正

第 1—6 题：选择题基础部分

所见答案依次为 **B、D、C、D、B、A**，核算正确。涉及一元二次方程的定义与根的关系、菱形性质、抛物线对称轴、二次函数值的比较、矩形对角线等。第 5 题能够依据对称轴比较函数值，第 6 题能够结合直角三角形求长度。

第 7 题：中点四边形，把对角线误当成边

- 学生作答：选 **C，8**。正确答案：**B，5**。
- 四边形各边中点顺次连接，得到平行四边形 EFGH。由中位线可知 $EF=GH=AC/2$，$FG=EH=BD/2$。因为 $AC=BD$，所以 EFGH 是菱形。
- 菱形面积为 $EG\times HF\div 2=24$，又 $HF=6$，所以另一条对角线 $EG=8$。菱形对角线互相垂直平分，因此 $GH=\sqrt{(8/2)^2+(6/2)^2}=5$。
- 错**因**：算出的 8 是对角线 EG 的长度，题目问的是边 GH，结果所对应的几何对象没有核对。选择题每题 3 分；此题属于明确错误，但照片不足以确认具体计分标记。
- **提醒**：求出一个长度后，回看题目所求的字母；面积公式求出对角线后，要继续利用半条对角线构造直角三角形。

第 8 题：二次函数图像与不等式

- 学生作答：选 **D**。正确答案：**B**。
- 图像开口向下，顶点为 $(2,3)$，与 y 轴交于 0 和 1 之间，所以 $0<c<1$。顶点式为 $y=a(x-2)^2+3$，故 $c=4a+3$，由 $0<4a+3<1$ 得 $\mathbf{-3/4<a<-1/2}$。
- D 中两点横坐标为 $1-m$ 和 $1+m$，直接作差：$y_2-y_1=-4am$。因为 $a<0$，$y_1<y_2$ 只能推出 **m>0**，不能推出 $m>1$；例如 $m=1/2$ 即可反驳。
- 另外，A 应由对称轴得到 $4a+b=0$；C 在 $t=2$ 时取等号，所以“对任意实数都严格小于”不成立。
- 错**因**：对称轴是 $x=2$，不是两点横坐标的中点 $x=1$；比较函数值时应考虑 m 的符号，也可直接作差。此题每题 3 分。

第 9—12 题：填空题基础部分

所见答案分别为 **1、9、9、$x(x-1)=72$**，均正确。包括代入方程求参数、平行线分线段成比例、抛物线与 x 轴相切，以及双循环比赛场次建模。

第 13 题：折叠综合题未作答

- 学生在 GD 的答案横线上未见作答，此题每题 3 分。**正确答案：GD=1。**
- 将图 2 中 M 右侧、EH 上的折点记为 N。沿上下两边折叠，连续斜段 EP PM MQ QN NG 长度相等，水平投影也相等。$FG=EH=5$，所以每段的水平投影为 1，即 $FP=1$，$EM=2$。
- 由矩形的直角、折叠后的平行关系，以及两张纸条等宽，$EA=EF$，直角三角形 EAM 与 EFP 全等，得到 $AM=FP=1$、$EP=EM=2$。
- 原纸条的边 AD 折叠后依次对应 AM MQ QN NG GD，因此 $8=1+2+2+2+GD$，所以 $GD=1$。

- 错**因判断：**只能确认空题；无法仅凭空白断定是不会做还是考试时间不足。订正时建议在原图上标出 N 和各段对应关系，再用纸条模拟折叠。

第 14 题：解一元二次方程

所见两问分别得到 `x=1　−2`、`x=3/2　1/2`，正确。第（1）问先移项再提取公因式，避免直接约去 `x+2` 而漏根，做法值得保留。

第 15 题：二次函数解析式与取值范围

所见结果为 `y=x²−2x+4=(x−1)²+3`，当 `−1≤x≤4` 时 `3≤y≤12`，正确。学生能结合对称轴判断最小值，再比较区间端点求最大值。

第 16 题：喷泉抛物线

所见 `C(3,0)`、`D(1,3)`，函数 `y=−3/4(x−1)²+3`，以及 `x=2` 时水柱高度 `9/4=2.25` 米，均正确。`2.25>1.85`，按题意王师傅不会被水柱淋湿。学生能根据顶点设解析式并代入落地点求系数。

第 17 题：菜园模型——没有将墙长转化为限制条件

第（1）问：学生写出 `BC=33−3x`，正确。图 1 中实际还要满足 `0<BC≤12`，因此 `7≤x<11`。照片中学生写出的范围约为 `0<x≤11`，即使只考虑长度为正也应是 `x<11`，更重要的是漏掉 `BC≤12`。

第（2）问：学生解方程后写出了两个候选值，其中一个是 9，另一个手写数字不够清晰，疑似 4；末行未正确筛选实际值。

1. `x(33−3x)=54`，整理得 `(x−2)(x−9)=0`。
2. `x=2` 时 `BC=27` 米，大于 12 米的墙长，舍去；`x=9` 时 `BC=6` 米，符合条件。
3. **正确答案：x=9 米。**

第（3）问：学生列出 `s=x(36−3x)=−3(x−6)²+108` 正确，但直接取顶点，写出 `x=6`、最大面积 `108`，忽略了墙长。

1. 两个 1.5 米宽的门共省去 3 米篱笆，因此 `BC=36−3x`。
2. 墙长限制 `BC≤12`，所以 `x≥8`；同时两个门要放得下且菜园有正宽度，实际范围还需满足相应门宽条件。这里最大值处 `BC=12`，可以安排两个门，故可行。
3. 顶点 `x=6` 不在可行范围；当 `x≥8` 时，`s=−3(x−6)²+108` 随 x 增大而减小，所以在 `x=8` 时取最大值 **96 平方米**。
4. 学生的 `x=6` 对应 `BC=18` 米，超过墙长，不能作为实际答案。

错因：方程和二次函数的运算基本会做，但没有把题目中的“墙长 12 米”写成不等式，造成多保留一个根、把不可行的顶点当成最大值。今后应用题按“列式 → 写实际范围 → 解方程或求顶点 → 检验 → 作答”的顺序完成。

第 18 题：菱形证明与面积

照片中第（1）问使用 `BD=DC`、`DE=DF`、`BC⊥EF` 说明四边形 BECF 是菱形，思路正确：两条对角线互相平分且垂直。

第（2）问设 `AE=BE=x`，在直角三角形 BDE 中有 `(10−x)²+5²=x²`，得 `x=25/4`，`ED=15/4`，`EF=15/2`，面积为 `BC×EF÷2=75/2`。照片中的结果写成 `150/4`，与 `75/2` 相等。此题的红笔批注具体含义不清，不据此推断扣分；书写时应明确说出“对角线互相平分且垂直，故为菱形”，并将分数约简。

第 19 题：新定义与分类讨论

“格立方程”要求两根满足 `x₁<x₂<0`，并且 `3<x₁/x₂<4`。两个条件都必须满足，不能只算出候选值。

第（1）问：学生填“是”，正确。`x²+17x+52=(x+13)(x+4)`，两根为 `−13　−4`，且 `3<13/4<4`。

第（2）问：学生利用根与系数关系建立方程的思路正确，但最终写成 `k=7　−4`，计算和筛选都有问题。

1. `x₁+x₂=3−3k`，`x₁x₂=k²−2`。

2. 由 $x_1+x_2-x_1x_2=-23$，得 $k^2+3k-28=0$，即 $(k+7)(k-4)=0$，候选值为 $k=4$　-7。
3. 当 $k=4$，原方程为 $x^2+9x+14=0$，两根为 -7　-2，比值为 $7/2$，符合定义。
4. 当 $k=-7$，原方程为 $x^2-24x+47=0$，两根均为正数，不符合定义。
5. **正确答案：k=4。**

配方时也可以检查：$(k+3/2)^2=121/4$，所以 $k=-3/2\pm11/2$，不是 $3/2\pm11/2$。先回代检查候选值，能发现算错的根。

第（3）问：学生求得 $-4<m<-3$，这一段正确，但遗漏了另一种根的大小顺序。

原方程可分解为 $(x+1)(x-m)=0$，两根是 -1 与 m：

- 若 $m<-1$，则 $x_1=m$　$x_2=-1$。由 $3<m/(-1)<4$ 得 $-4<m<-3$。
- 若 $-1<m<0$，则 $x_1=-1$　$x_2=m$。由 $3<(-1)/m<4$，注意乘负数时不等号方向改变，得 $-1/3<m<-1/4$。
- 所以 **m 的范围是 $-4<m<-3$ 或 $-1/3<m<-1/4$**。$m\ge0$ 不满足两根都为负；$m=-1$ 两根相等，也不满足严格的不等式。

学生用求根公式时将 $\sqrt{(m+1)^2}$ 写成 $m+1$，严格而言应为 $|m+1|$；由于这里有 $\pm$，两根的集合仍可得到 $\{m,-1\}$，但不能因此直接认定 m 总是较小的根。**核心遗漏是没有按 m 与 −1 的大小分类。**

第 20 题：正方形中的动点与等腰直角三角形

第（1）问：学生根据两个直角推出 $\angle BAE=\angle FEC$，思路正确。可规范写为：$\angle AEB+\angle BAE=90°$，$\angle AEB+\angle FEC=90°$，所以两角相等。

第（2）问：学生写出“不变”，且得到 **135°**，结论正确。可用更直接的证明检查：过 F 作 $FH\perp BC$ 的延长线于 H。由第（1）问及 $AE=EF$ 可证 $\triangle ABE\cong\triangle EHF$，所以 $EH=AB=BC$、$FH=BE$。于是 $CH=EH-EC=BC-EC=BE=FH$，得到 $\angle HCF=45°$。CE 与 CH 方向相反，因此 $\angle ECF=180°-45°=135°$。证明时要说明 H 位于 C 的右侧：$CH=BE>0$。

第（3）问：学生写出 **$EC=\sqrt2\cdot DF$**，结论正确；照片中只看到“理由如下”，没有看到后续证明，因而解答过程不完整，可能失去证明步骤分，具体扣分须以教师评分为准。可补充如下证明：

取 $B=(0,0)$、$C=(a,0)$、$A=(0,a)$、$D=(a,a)$、$E=(t,0)$，其中 $0<t<a$。按图 2 构造，以 AE 为斜边的等腰直角三角形顶点 $F=((a+t)/2,(a+t)/2)$。于是

$DF=\sqrt{[((a-t)/2)^2+((a-t)/2)^2]}=(a-t)/\sqrt2$，而 $EC=a-t$，所以 **$EC=\sqrt2\cdot DF$**。

错因：能观察或推测出正确关系，但未完成从题设到结论的推导。压轴题即使时间紧，也应先写出可确定的中点、垂直、相等线段等，争取过程分。

三、给学生的考试总结

这次基础运算与常规函数题比较稳，第 14—16 题的做法说明你能使用因式分解、顶点式和实际情境中的函数模型。需要优先补上的不是更复杂的计算，而是**完整使用题设条件、检查所得结果是否回答了**问题。

1. **应用题先定范围。**圈出墙长、长度为正、门宽等条件；求出根或顶点后逐一代回。重点重做第 17 题，并练 2 道有实际范围的二次函数最值题。
2. **新定义题先列清单。**第 19 题先写“两根为负、根有大小顺序、比值在开区间内”，再按参数决定的根的顺序分类。分别用两段范围各选一个数代入验证。
3. **几何题明确所求。**第 7 题在图上标记边、对角线及其一半；第 20 题写出全等条件和结论之间的每一步。重做时遮住原答案，独立写完证明。
4. **考前留出检验时间。**选择题检查选项所对应的量；方程根代回；最值核验顶点是否在范围内；压轴题检查是否只有结论没有理由。遇到空题先写可确定的关系，再回头攻克。

建议下一次复习顺序：先独立重做第 7、8、17、19、20 题，再结合原卷折图重做第 13 题；每题用一句话写出“我漏看了什么条件”，一周后再做一次，检查是否能稳定避免同类错误。